

==Mid-term Report==

<폐광산의 광미에 의한 환경오염>

한국의 사례를 위주로

도시공학과_2020143543_목종원

도시공학과_2021143503_서윤지

도시공학과_2021143543_김태은

- 목 차 -

I. 서론	
II. 본론	
1. 환경오염의 시나리오	
1-1. 광산에서 인체까지의 일련의 과정	
1-2. 구체적인 오염 양상	
2. 한국의 오염 실태	
2-1. 국내 폐광산 현황 및 오염 실태 조사	
2-2. 부산 기장군 일광 광산 사례분석	
3. 인체에 미치는 구체적 영향	
3-1. 국내 폐금속광산 지역주민 건강조사	
3-2. 해외 환경질환 사례	
4. 해결책	
4-1. 기술적인 해결방안 : Mitigation and Adaptation	
4-2. 정책적 방향성	
III. 결론	
IV. 참고문헌.....	

I. 서론

광업은 국가 산업원료를 공급하는 국가의 기간산업으로서 중요한 위치를 차지한다. 그러나 광산개발에는 불가피하게 산성광산폐수유출, 폐석 및 광미 유실, 먼지날림 등의 광해를 발생시켜 인간을 해하는 부작용이 발생한다. 특히, 폐광산에서 유출되는 갯내수는 유해 중금속이 다량 포함되어 이 중금속이 하천 및 토양에 축적되고 이러한 오염은 하천 등으로 유입되어 수자원 및 수생태계에 축적되면 다시 인간에게 돌아와 문제를 일으킨다. 특히, 국내광업은 경쟁력 약화 등으로 가행중인 광산은 감소하고 휴,폐광산의 수는 점차 증가하고 있다. 그렇기에 관리가 부실한 광산주변지역의 환경오염은 더욱 증가 할 것으로 예상된다. 따라서, 본 보고서는 ‘광미’로 인해 발생하는 환경오염의 원인과 구체적인 사례 그리고 이에 대한 해결책을 제시하는 순으로 진행되며 폐광산의 주요 문제인 ‘광미’로 인해 발생하는 환경오염의 심각성에 대하여 알리고, 이에 대한 관심을 촉구하고자 한다.

II. 본론

1. 환경오염의 시나리오

1-1. 광산에서 인체까지의 일련의 과정

광산에서 지반을 캐 낸 다음 원하는 광물을 선별하는 작업을 ‘선광’이라고 한다. 선광하는 과정에서 원래는 거대한 덩어리였던 암석은 1mm 이하의 크기의 입자로 아주 잘게 쪼개지게 되고, 결과적으로 미세한 광물 입자 ‘광미’가 광물찌꺼기로써 남는다. 이 광미가 폐광산의 여러 문제를 일으키는 공통된 원인이다. 이는 미세먼지가 입자가 작기 때문에 인체에 해를 입힐 수 있는 원리와 비슷하다. 입자가 고운 만큼 광미는 물에 잘 녹을 수 있고, 광미가 녹아들어난 물은 광산배수라는 용액이 되어 다른 곳으로 흐를 수 있게 된다. 이렇게 광미가 녹여진 물이 지하수 또는 하천으로 흐르면 수질 오염인 것이고, 토양으로 흐르면 토양오염인 것이다. 이 양상은 석탄광산보다는, 채취의 목적인 유가금속의 비율이 적어서 선광과정에서 광산폐기물이 많이 발생하는 금속광산에서 특히 두드러진다.

광물 찌꺼기로 인한 오염의 양상은 다양하지만, 이들이 문제를 일으키기까지의 과정은 공통적이다. 가장 먼저, 암석을 채광해서 선광작업으로 필요한 광물을 채취한 후에 잔여물은 야적장 또는 갯도 내부에 적치된다. 여기에 비가 내리거나 지하수 등이 흐르면 물이 유입된다. 이때 광미 속 황철석 등에 포함된 황화성분이 물 또는 공기중의 산소에 노출되면 산화작용을 일으키고 이에 대한 결과로 물이 점점 산성을 띄게 된다. 이때, 절대적인 광물의 양이 작다고 해도 입자의 크기가 미세하기 때문에 반응성이 커서 산성화 과정이 적극적으로 일어난다. 또한, 황 또는 철을 에너지원으로 이용하는 *Thiobacillus ferrooxidans* 등의 박테리아가 촉매 역할을 해서 황화 광물의 산성화를 촉진시키기도 한다. 이렇게 형성된 산성수는 또 다시 광물찌꺼기와 접촉하여 이들 내의 다른 중금속 성분을 용출시킨다. 이로써 고농도의 중금속을 함유하게 된 산성수를 산성광산배수라고 한다. 이들이 갯도 내부에서 생성되어 갯구에서 나오면 갯내수로 불리고 적치장에서 나오면 침출수로

불린다. 어떤 경로로 유출이 되더라도, 이들이 다른 곳으로 흘러가면 모두 수질과 토양을 오염시킨다.

1-2. 구체적인 오염 양상

산성광산배수의 위험성은 결국 중금속이 여러 곳으로 흐를 수 있도록 유동성을 증가시켜준다는 것에 있다. 중금속이 여러 곳으로 흘러 들어가면 주변의 물은 산도가 증가하고 탁해지며 이로 인해 시각적인 혐오감을 줄 뿐만 아니라 해당 수원의 수생생물들의 서식지를 파괴한다. 이가 시각적으로 드러나는 대표적인 예시가 적화현상과 백화현상이다.¹ 적화현상은 철 성분 때문에 발생한다. 산성광산배수가 중성을 띄는 물 또는 광물을 만나면 이전에 산성화 과정을 거치며 낮아졌던 pH가 다시 상승하게 되는데, 이때 3가 철이 수산화물로 침전된다. 일명 옐로보이(Yellow- Boy)라고 불리는 이 침전물의 색깔이 주황색에 가까운 적색을 띤다. 한편, 백화현상은 알루미늄 성분으로 인해 발생하며, 비슷하게 알루미늄이 수산화물로 하얗게 침전한다. 이 두 경우 모두 미관을 해치는 것뿐만이 아니라, 그 물 안에 사는 수중 생물들의 호흡기관에 침전물이 붙어서 이들을 질식사시켜 집단 폐사에 이르게 한다. 집단 폐사한 동식물들의 사체는 부식되어 또 다른 문제를 연쇄적으로 일으킨다.

2. 한국의 오염 실태

2-1. 국내 폐광산 현황 및 오염 실태

국내의 광산은 1930년 이후 총 2,006개이며 이 중 1,276개는 폐광되었고, 2006년 기준, 730개의 광산이 가동 중이다. 이중, 문제가 되는 것은 금속광산과 석탄광산이다. 이들은 대부분 경제성, 채산성이 떨어지기에 개발이 어려운 상태이며, 현재 전체 광산의



Figure 1 한국의 금속광산 분포

구분	석탄광산	일반광산			합계
		금속	비금속	소계	
합계	349	988	669	1,657	2,006
가행광산	9	52	669	721	730
폐광산	340	936	0	936	1,276

Figure 2 광산개발 현황

90% 이상이 휴지광 또는 폐광된 상태로 자연 방치되어 있다. 그렇기에, Figure1에서 볼 수 있듯이 총 1276개의 폐광산은 모두 석탄광산과 금속광산으로 구성되어 있다. 광해는 가행광산 및 휴,폐광산에서 모두 발생하고 있지만, 가행광산의 경우 광업권자가 관련 법규를 준수하고 민원예방을 위한 대책²을 수립하는 등 최소한의 광해대책을 수립하여 상대적으로 광해의 영향이 적은 편이라고 볼 수 있다. 그러나, 방치된 휴,폐광산의 경우

¹ 11조 QnA 2: 백화, 적화 현상의 원리가 간단하게라도 알고 싶습니다. 에 대한 답변

² 11조 QnA 4: 운영하고 있는 금속광산이 아니라 '폐'금속 광산인 이유? 에 대한 답변

11조 QnA 6: 폐금속광산 외 그냥 광산은 위험하지 않은가? 에 대한 답변

11조 QnA 5: 폐광산 말고 현재 돌아오고 있는 광산에서도 이러한 문제가 발생하나요? 에 대한 답변

대부분 적절한 환경복원시설이 설치되지 않은 채로 방치되어 광해문제가 심각한 상황이라고 볼 수 있다.

2005년 한국지질자원연구원의 조사에 따르면 전국 936개의 광산에서 다양한 광해가 발생하고 있다고 하였다. 이때, 936개의 광산 중 금,은광산인 금속광산이 다수를 차지한다. 이러한 휴,폐 금속광산의 경우, 앞서 말했다시피 적절한 광해 복원 및 안전시설이 미비하여 다양한 광해가 발생하고 있다. 특히 선광, 제련과정에서 배출된 광산폐기물 中 중금속이 함유된 광미가 광산 주변에 그대로 방치되어 있어 호우나, 태풍, 홍수 등 재해 발생³ 시 하부로 분산되거나 광미 적치장에서 유출되는 산성광산배수(AMD)에 의해 인근 수자원 및 토양을 지속적으로 오염시키고 있는 양상을 보이고 있다. 아래의 부산 기장군 일광 광산의 사례를 통해, 실제 폐광산의 광미로 인한 환경오염의 실태를 확인할 수 있다.

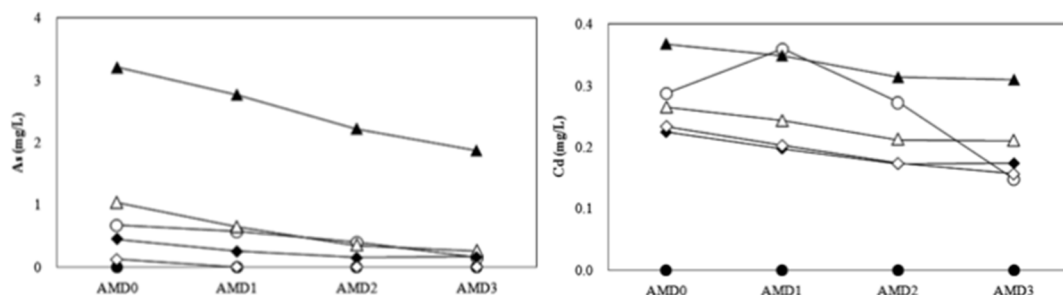
2-2. 부산 기장군 일광 광산 사례분석

(1). 사례 개요

일광광산은 부산광역시 기장군 일광면 원리 산 190-1번지 일월에 위치한 광산으로 주요 채광광물은 구리와 동이었으며 1931년 발견된 이후, 1990년 초반에 폐광되었다. 폐광이후 기장군에서는 광미제거, 선광장 철거, 배수로 공사, 소택지 건설 등 폐광 후 오염복원 사업을 수행하였다. 그러나 이후 지속적인 관리가 이뤄지지 못하였기에 산성광산배수가 주변 지역으로 유출되고 있는 상황이다.

(2). 중금속 오염 양상

폐광산 주변 배경수, 산성광산배수의 유출부, 하류부 3개 지점을 비교했을 때, 산성광산배수의 중금속 농도는 Cd, Mn성분에서 폐광산 주변 배경수에 비해 수십 배 높은 수치, 그외 Zn, As, Fe, Cu는 수백 배 이상의 값을 나타냈다. 이를 통해, 해당 광산에서 산성광산배수에 의한 중금속 오염이 심각함을 알 수 있으며, 이 산성광산배수가 수로를 따라서 하류로 지속적인 유출이 되고 있음을 파악할 수 있었다.



³ 11조 QnA 8 : 폐광산에서 작업을 하지 않는데도 AMD 유출이 심한데 왜 그런가요? 에 대한 답변 첨언으로 자연재해로 인해 광미 적치장이 무너지는 실제 사례는 부산 금정광산의 중금속오염 사례가 존재한다.

Figure 3 거리에 따른 중금속농도 비교(As)

또한, 비가 잦게 내리는 때에는 폐광산 갱내로의 지하수 충전량이 급증하여, 지하수수위가 상승하면서 지하수와 풍화된 갱내 벽면 사이의 반응으로 산성광산배수의 발생과 유출량 모두 증가하게 된다. Figure 4를 보면 카드뮴의 유출질량이 7월 31일이 유의미하게 높은 것을 볼 수 있으며, 이 시기는 정확하게 비가 잦게 내리는 장마철과 겹친다. 이렇듯 폐광산 갱내에서 유출되는 산성광산배수로 인한 중금속 오염은 정도가 매우 심각하며, 지속적으로 유출되고 있는 상황이다.

Figure 4 거리에 따른 중금속농도 비교(Cd)

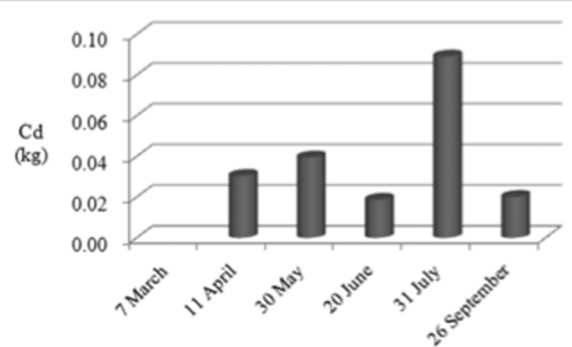


Figure 5 관측시기에 따른 중금속(Cd) 유출 질량

3. 인체에 미치는 구체적 영향

3-1. 국내 폐금속광산 지역주민 건강조사

폐광산의 광미가 주변 지역 주민 생활 반경에 들어와 건강에 영향을 끼치게 되는 경로는 크게 세 가지가 있다. 토양과 지하수, 그리고 농작물을 통해서이다. 첫 번째로 중금속에 오염된 토양에 직접 접촉을 하거나, 호흡 과정에서 영향을 받을 수 있다. 두 번째로 지하수는 그 자체로 식수로 사용하거나, 농업용수로 사용할 시에 문제가 된다. 이것이 세 번째 경로로 이어지는데, 오염된 농업용수, 혹은 오염된 토지에서 길러진 농작물을 직접 섭취할 경우, 인체 내 중금속이 누적될 수 있다.

환경부에서 전국 10 개 폐금속광산 지역 주민건강조사를 2007 년부터 2011 년까지 진행한 바가 있다. 이 건강조사는 2007 년 토양 오염의 우려가 있는 401 개의 폐광산에 대해 실시한 예비건강조사 결과를 바탕으로, 우선적으로 조사가 필요한 것으로 선정된 39 개의 폐광산 중 매년 10 개소씩 실시했다. 조사를 한 항목은 총 세 가지로 구분이 된다. 정밀건강조사에서는 주민들의 역학적 특징을 파악했으며, 환경조사에서는 주민들의 건강에 영향을 미칠 수 있는 환경적 요인과 경로를 파악했으며, 마지막으로 1, 2 차의 건강검진을 통해 신체손상지표, 골밀도 조사 등 더 정밀한 건강조사를 진행하였다. 환경조사와 건강조사는 폐광으로부터 반경 2km 까지를 영향권역으로 설정하고 영향권 내 지역 주민에 대해 전수조사를 하였다.

주민건강조사 결과, 조사대상인 폐금속광산 주변 지역의 일부 토양, 수질, 농작물에서 기준이 초과되었다. 또한 전체 주민 중 3% 이내는 세계보건기구 등에서 정한 중금속 권고 기준을 초과하였다. 중금속별 평균 농도는 폐광지역과 대조지역 간에 유의한 차이가 없고, 일부 지역은 대조지역에서 평균 농도가 더 높은 경우도 나타났다. 하지만 대조지역의 혈중, 요중 중금속 비율과

분명한 차이를 보인 폐광지역이 존재했다⁴. 또한 폐광지역에 기준 초과자가 많으며, 대체적으로 전국민 중금속조사 결과치보다 높은 것으로 조사되었다. (주민의 혈중, 요중 농도를 측정하고, 이를 중금속 함량기준과 비교하였다. 이때 사용된 기준은 조사 시점에 따라 달랐다. 2008년에는 카드뮴의 경우 WHO 권고기준, 납은 우리나라 사업장 기준, 수은은 독일 BAT 에 safety margin 을 적용한 기준, 그리고 비소는 산업안전보건연구원과 미국산업위생사협회의 권고치를 참고하여 설정한 기준을 사용하였다. 2009년에는 카드뮴과 수은, 비소의 경우 WHO 권고기준과, 납의 경우 우리나라 사업장 보건관리 권고 기준을 사용하였다.) 문제요소가 충분한 폐광지역이 존재를 하며, 또한 신체 내 누적을 고려했을 때, 문제를 간과할 것이 아니라 지속적인 조사와 관리가 필요한 것으로 판단된다. 다만 실제로 기준 초과자를 대상으로 병원에 입원하여 24 시간 요 검사, 정밀 골밀도 검사, 신체 손상지표 검사 등 정밀조사를 실시했을 때 특이소견이 나타나지는 않았다.

환경부 폐금속광산 지역 주민 건강조사 결과를 요약해보자면, 폐금속광산 주변 일부 지역 토양, 수질, 농작물에서 기준을 초과하는 것으로 나타났고, 영향권 내 거주민들 중 기준초과자가 많은 것으로 나타났다. 다만 참고한 자료가 2007 년에서 2011 년까지 시행된, 시기가 지난 조사이므로, 최근 관련 연구 자료를 찾아보았다. '인구집단의 비교를 통한 폐금속광산 지역 주민의 카드뮴 노출수준 및 건강영향평가'에 따르면, 2020 년 연구를 실시했을 시에도 폐금속광산 지역 주민의 혈중 중금속 농도가 일반 인구집단에 비해 높으며, 신장 혈압 등 일부 건강지표와의 상관성이 확인되었다. 따라서 일부 폐금속광산 지역 주민은 여전히 중금속의 위험에 노출 환경에서 살고 있으며, 이는 장기적으로 만성 질환을 일으키는 문제로 이어질 수 있다.

현재 기준치를 유의하게 초과하는 오염 지역은 존재하지 않는 것으로 나타났다. 하지만 그럼에도 지역 주민 건강 조사를 통해 인체에 지속적인 영향을 받아왔을 것으로 판단된다. 따라서 단기적보다는 장기적인 관점에서 중금속이 인체에 어떤 영향을 끼치는지가 중요한 것으로 판단되었다. 앞선 자료 조사 결과, 카드뮴과 비소가 대표적으로 문제가 되는 중금속인 것으로 파악하였다. 카드뮴에 장기간 노출될 경우, 단백뇨와 신장 기능장애, 그리고 암을 유발할 수 있다. 또한 입자의 형태로 지속적인 노출 시 폐에 심각한 영향을 끼친다. 비소에 장기간 노출되면 피부 장애, 구토, 설사, 체중감소, 그리고 생식계 이상 등이 발생하며, 근육마비, 혈관계 및 말초 신경계 이상을 유발한다.

3-2. 해외 환경질환 사례

해외 환경질환 사례 조사를 통해, 장기간 중금속 노출되는 현재 환경을 방치할 시에, 향후 우리나라에서도 발생할 수 있는 상황을 알아보았다.

⁴ 11조 QnA 5 : 우리나라 폐광산 주위 시민의 실제 피해사례가 공급합니다. 에 대한 답변

첨언하자면, 중금속 오염의 경우, 장기간 해당 금속에 대한 노출이 지속되어야지 그 효과가 발현하여 피해가 드러난다는 점에서, '피해'자체에 주목하기 보다는, 노출여부를 통해 대조군과의 차이에 주목해야 할 것이다.

첫 번째 환경 질환은 미나마타 병이다. 이는 일본에서 발견된 최초의 집단 수은 중독으로, 1953 년 미나마타라는 어촌에서 발생하였다. 공장에서 방류하는 폐수 속 수은이 포함되어 있었고, 이 오염된 폐수가 강으로 흘러들어가 어패류에 수은이 축적되었다. 그리고 주민들의 이 어패류를 섭취하여 인체 내 수은이 축적되어 문제가 발생하였다. 중추신경이 침범되어 손발을 절고, 정상적으로 걷지 못하며, 언어 장애와 시야 협착, 정신 이상 장애를 보이기도 했다. 또한 오염된 어패류를 섭취한 주민들 2,266 명이 수은 중독으로 판명되었고, 그 중 1/3 을 초과하는 938 명이 사망하였다.

두 번째 환경 질환은 이타이이타이 병이다. 일본 도야마현 강 유역에 사는 주민들이 1910 년 경부터 허리와 관절에 통증을 느끼고, 심한 경우 팔, 늑골, 골반 등에 골절 현상이 일어났다. 원인 규명의 노력 끝에 1968 년, 아연 제련 과정에서 배출되는 폐광석 속 카드뮴이 강으로 흘러 들어가, 식수와 농업용수를 오염시켰고, 이를 사용한 주민들의 신체 내에 누적되어 발생한 것으로 밝혀졌다. 1910 년에 첫 발병 사례가 나오면서 1965 년까지 총 100 여 명이 숨졌다. 중금속이 장기간 영향을 끼치면 그로 인한 결과도 장기적으로 나타나며, 지속적으로 악화될 수 있다는 것을 보여준 사례다.

따라서 지금 당장의 문제가 가시적으로 보이지 않더라도, 장기적으로는 앞선 사례들과 같이 집단 중금속 중독 질병이 마치 원인불명의 질병처럼 발현할 수 있다는 점을 간과해서는 안 된다. 또한 향후 광해 방지시설이 노후화되거나, 유실되는 경우 중금속의 체내 유입이 다시 활성화될 수 있다는 점도 고려하면, 이제는 폐금속광산 오염 문제를 적극적으로 해결하려는 노력이 필요하다.

4. 해결책

4-1. 기술적인 해결 방안

환경 문제를 해결하기 위한 방법에는 저감과 적응 두가지가 있다. 폐광산으로 인한 환경오염을 저감의 관점에서 해결하는 방법에는 크게 3 가지가 있다. 첫째는 오염의 원인이 되는 광산배수가 애초에 덜 배출되게 하는 만드는 것이고, 둘째는 오염이 발생하는 원인으로 지목되는 광미 자체에 대한 처리이다. 마지막으로, 이미 생성된 광산배수를 처리하는 방법도 있다.

광산 배수를 생성 단계에서부터 막기 위해서는, 초기에 개입이 필요하다. 이를 위해 광산 프로젝트 초기에 산성광산배수가 생성될 가능성을 ABA NAG test, Sulfur speciation, Kinetic Geochemical Work 등의 과정을 통해 평가하고, 이의 결과를 기준으로 규제를 적용해 발생량 자체를 줄인다. 이 과정이 잘 시행되어 우리나라에서는 실제 운영되고 있는 광산으로 인한 피해 발생률은 폐광산으로 인한 것의 약 12 분의 1 배 정도로 압도적으로 낮다.

광미에 대한 처리로 우리나라에서 가장 많이 채택되고 있는, 어쩌면 가장 손쉬운 해결 방식은 오염원에 대한 격리이다. 격리 시설을 만들어서 광물 찌꺼기를 한 곳으로 모아두거나, 갯내 충전법을 이용하여 밖으로 다시 갯도 내부로 찌꺼기를 들여보내는 식으로 격리는 이루어진다. 그러나 이것은 임시적이고 불완전한 방법으로, 최근에는 근원적인 처리나 재활용을 하는 비율이 늘어나고 있다. 광미 자체를 근원적으로 처리하는 방법은 크게 4 가지가 있는데, 직접 광물 찌꺼기를 분리해서 씻는 세척법, 환원균을 이용하여 중금속을 환원하여 고정시키거나 중금속을 흡착하는 미생물을 이용한 생물학적인 처리방법 있다. 또, 전기장을 가해서 중금속 이온을 분리하는 물리

화학적 방법과 아예 1600℃ 이상의 고온으로 광미를 녹여서 큰 덩어리로 합치는 유리화 기술도 적용할 수 있다.

이미 광미와 물이 만나서 광산배수가 생성되어버린 경우에는 이 오염된 물을 정화해야 한다. 광산배수를 근본적으로 처리하는 기술은 다양하지만, 이들은 정수기처럼 인위적으로 만든 배수층으로 광산배수를 흘려보내서 물의 산성도를 낮추거나 오염원을 거름망으로 거른다는 점에서 공통점이 있다. 대표적인 기술로는 산소를 차단시킨 혐기적인 석회석 배수층을 이용한 Limestone Drains 가 있다. 광산배수 내의 수산화물의 농도에 따라서 저농도일때는 ALD, 고농도일때는 OLD 방식을 채택한다. 만약 광산배수의 산도가 높거나 3 가철 농도가 높으면 석회석 외에 유기물 층을 배수층에 얹는 방식인 SAPS(Successive Alkalinity Producing System)을 이용하기도 한다. 이들 외에도, 인공적으로 높을 조성하는 인공소택지 기술, Diversion Well 등의 기술이 있다.

광산으로 인한 환경오염을 적응 관점에서 해결하기 위한 대표적인 기술로는 토양 복원 기술이 있다. 토양오염 처리의 대표적인 방식은, 오염물질을 해당 토양에서 분리하는 것이다. 분리를 하는 방식에 따라 중금속 용출 및 침전법 또는 직접 씻어내는 세척법인 Soil Washing, Soil Flushing 등으로 나뉜다. 또, 오염 물질을 토양에서 분리하지는 않지만, 그 안에서 더 이상의 피해를 줄 수 없게 막는 방식인 고형화 및 안정화도 방법이 된다. 이의 대표적인 예시로 고온을 가하여 미세한 유해물질 입자들을 큰 덩어리로 굳히는 유리화 기술이 있다. 이들 외에도 피막 형성법, 생물 슬러리상 시스템 등 이 외에도 다양한 토양오염 처리기술이 있다.

4-2. 정책적 방향성

우리나라 지역 곳곳에는 여전히 폐광산으로부터의 중금속 오염에 장기간 방치된 지역들이 존재한다. 상기 기술한 바와 같이 환경부에서 2008 년부터 2011 년까지 전국 38 곳을 조사했고, 이후 2013 년부터 2017 년까지 104 곳을 검사했다. 또한 2018 년에 다시 84 곳을 선정해서 2024 년까지 매년 조사가 이루어지고 있다. 하지만 그럼에도 환경부 건강 조사가 한 번도 이루어지지 않은 오염 지역들이 존재한다. 대표적인 예는 부산시이다. 부산에는 18 여 곳의 폐광산이 존재한다. 부산보건환경연구원의 ‘2020 년 폐광산 주변환경오염도 조사결과’ 등에 따르면 기장군 철마면 임기납석광산, 사상구 경창광산, 수영구 구리광산 일대에서 중금속 기준치가 대거 초과된 것으로 나타났다. 하지만 그럼에도 부산 폐광산 일대에서는 주민 건강 조사가 이루어지지 않았다.

중앙 정부의 하향적 조치로 지역 문제를 해결하는 것에는 한계가 있다. 폐광산 일대의 환경오염 문제는 지역 주민들의 건강과 직결되는 문제이기에 조속한 조치가 필요한데, 환경부의 주민 건강 조사는 이를 모두 고려하기에는 미흡한 대응이다. 따라서 지방의 자치적인 계획 수립을 통해 문제를 다루는 것이 더 효과적일 것이다. 2021 년, 환경보건법이 개정됨에 따라 법률에서 시행령으로 위임된 사항은 다음과 같다. 중앙정부의 ‘환경보건종합계획’에 따라 시도 등 광역 지자체에 ‘지역환경보건계획’을 수립하게 되었다. 지역환경보건계획에는 지역환경보건에 관한 기본방향 및 추진목표, 관할 구역 환경보건 현황, 민감계층, 취약지역에 대한 특별관리대책 등의 내용이 포함된다. 또한 지역환경보건 문제 해결과 예방을 위한 시책을 심의하고 지원하는 ‘지역환경보건위원회’가 설치되었고, 지역환경보건위원회와 지역 주민이 관할 시도지사에게 건강영향조사를 청원할 경우

‘건강영향조사반’을 구성하도록 하게 되었다. 이러한 건강영향조사 결과에 따라 지자체는 지역의 환경오염 관리, 주요 배출원에 대한 감시, 주민 건강상태 평가 및 건강 피해 저감을 위한 대책을 수립하도록 했다.

환경보건법 개정 이후 부산시는 2022 년 사하구 부산철광 영향권 내 거주민 건강영향조사를 시작하였고, 이후 2026 년까지 부산지역 폐광산 5 개 인근 주민에 대한 건강영향조사를 실시할 예정이다. 이처럼 지역의 실정과 고유한 특성에 맞는 문제 해결을 위해서는 지자체에서 자율적으로 지역 문제를 다룰 수 있도록 권한을 위임해주는 것이 더 효과적이다. 지역 주민의 건강과 직결되는 환경 오염 문제에 대해서는 위와 같은 지역 주도적인 정책이 필요한 방향성일 것이다.

III. 결론

폐광산의 광미에 의해 발생하는 환경오염은 매우 심각한 문제이다. 특히, 본문에서 주안점으로 다룬 산성광산배수는 지하수 및 수생생태계에 영향을 주고, 농경지와 토양생태계, 물고기와 기타 동물들의 생존에도 위협이 된다⁵. 또한 이러한 중금속의 지속적인 노출은 결국 최종섭취자인 인간에게로 돌아오기에, 심각성을 가지고 바라보아야 한다.

그렇기에, 폐광산 내에서 발생하는 산성화학물질과 금속을 포함한 폐기물을 적절하게 처리하는 것이 중요하다. 이러한 측면에서 앞서 기술한 일광광산의 중금속 유출사례는 폐기물의 적절한 처리가 이뤄지지 않아서 발생한 문제를 다룬 실제 사례라는 점에서 의의가 있다.

그렇다면, 어떻게 오염문제를 해결할 수 있을까? 이는 기술과 정책 두가지 방향으로 나눌 수 있다. 기술적으로, 저감의 관점에서는 오염원자체를 격리하거나, 환원균을 활용하여 중금속을 고정시키는 생물학적인 방식이 있다. 적응의 관점에서는 오염물질을 토양에서 분리하여 토양자체를 복원시키는 등의 방안이 있다. 정책적으로는 현재 중앙정부의 하향적 조치에서 나아가, 지역의 실정과 고유특성에 맞추어 문제를 다룰 수 있도록 권한을 조정하는 방안이 있다.

종합해보자면, 폐광산의 광미에 의한 환경오염문제는 광산업체, 국가 및 지방정부등 이해관계의 주체가 공동으로 해결해 나가야 하는 문제이다. 적극적인 폐기물 처리기술 개발 및 대책수립과 협력관계 형성등 다각도의 대책을 추진하여, 광산 운영과 환경보호를 모두 고려한 지속가능한 발전을 추구해야 할 것이다.

IV. 참고문헌

⁵ 11조 QnA 11: 광미가 생태계에 미치는 영향도 궁금합니다. 에 대한 답변

나은식, 이용재, 고광용, 정덕영 and 이규승. (2013). 국내 폐금속 광산지역에서의 토양, 지하수, 찰의 중금속 노출에 따른인체 위해성평가. 한국환경농학회지, 32(4), 245-251.
<https://doi.org/10.5338/kjea.2013.32.4.245>

환경부 환경전략실 환경보건정책과. (2009). 전국 10 개 금속폐광산 주민건강조사 결과(Publication No. R0902456).
<http://me.go.kr/home/web/board/read.do;jsessionid=wcHuYYtEbRuaJxqM0bDue4P+.mehome2?pagerOffset=9280&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=&orgCd=&boardId=167715&boardMasterId=1&boardCategoryId=&decorator=>

환경부 환경정책실 환경보건정책과. (2008). 폐금속광산 지역주민 건강영향조사 결과 발표(Publication No. R0803321).
<http://me.go.kr/home/web/board/read.do;jsessionid=d57pkIxukan0EVVQT8aHJNao.mehome1?pagerOffset=10220&maxPageItems=10&maxIndexPages=10&searchKey=&searchValue=&menuId=&orgCd=&boardId=162884&boardMasterId=1&boardCategoryId=&decorator=>

부산시 물환경연구부 토양폐기물팀. (2020). 2020 년 폐광산 주변 환경오염도 조사결과 보고(Publication No. 3342). <http://heis.busan.go.kr/data/data008.aspx>

서정옥, 김병권 and 홍영습. (2020). 인구집단의 비교를 통한 폐금속광산 지역 주민의 카드뮴 노출수준 및 건강영향평가. 한국환경보건학회지, 46(3), 297-311.
<https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.artiId=ART002598716>

권현호 (2007). 광산폐기물 처리기술에 대하여. 한국에너지
<https://www.koenergy.co.kr/news/articleView.html?idxno=30204>

최지용, 이병두 (2009) 다목적댐 상류 폐광산 등 비점오염원 관리방안 연구. 한국환경정책평가연구원, 11, 24-31, 87-99

https://library.kei.re.kr/dmme/img/001/003/001/%EB%8B%A4%EB%AA%A9%EC%A0%81%EB%8C%90_%EC%83%81%EB%A5%98_%ED%8F%90%ED%83%84%EA%B4%91_%EB%93%B1_%EB%B9%84%EC%A0%90%EC%98%A4%EC%97%BC%EC%9B%90_%EA%B4%80%EB%A6%AC%EB%B0%A9%EC%95%88_%EC%97%B0%EA%B5%AC_01_%EC%B5%9C%EC%A7%80%EC%9A%A9.pdf

강동환, 권병혁, 유훈선, 김선옥 (2010) 일광 폐광산 갭내에서 유래된 산성광산배수의 중금속 유출특성. 대한지질공학회, 79-87